# [프로젝트 기획서] AI 기반 상표 침해 모니터링 시스템 (가칭: Trademark Guardian)

작성일: 2025. 12. 05.
작성자: Changhoon & AI Partner
버전: v1.0 (Draft)

## 1. 프로젝트 개요 (Executive Summary)

### 1.1. 배경 및 문제 정의 (Pain Point)

- **상표권 관리의 사각지대:** 변리사는 상표의 '등록' 과정에는 깊이 관여하지만, 등록 이후의 '사후 관리(침해 감시)'는 인력과 시간의 한계로 인해 사실상 방치되고 있음.
- **침해 적발의 어려움:** 수많은 온/오프라인 채널(지도, 쇼핑몰, SNS 등)에서 발생하는 무단 사용 사례를 사람이 일일이 검색하여 찾아내는 것은 불가능에 가까움.
- **고객(상표권자)의 니즈:** 자신의 브랜드가 시장에서 도용당하고 있는지 지속적으로 확인받고 싶어 하는 니즈 존재.

### 1.2. 프로젝트 목표 (Objective)

- **자동화된 감시 시스템:** 웹 크롤링과 AI 기술을 활용하여 24/365 중단 없는 상표 침해 모니터링 환경 구축.
- **정밀한 필터링:** 단순 텍스트 일치를 넘어, 상표법적 법리(호칭, 외관, 관념 유사)에 기반한 유사도 분석 제공.
- **의사결정 지원 (DSS):** 변리사가 신속하게 경고장 발송 등의 법적 조치를 취할 수 있도록 '고도로 정제된 침해 의심 리포트' 제공.

### 1.3. 타겟 시장 및 사용자

- **Primary User:** 특허법인/변리사 (B2B SaaS 형태)
- **Secondary User:** 사내 지재권 팀(IP Team), 프랜차이즈 본사
- **서비스 범위:** 대한민국 내 상표권 (속지주의 원칙 적용)

## 2. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

본 시스템은 비용 효율성과 정확도를 동시에 잡기 위해 **'3 단계 깔때기(Funnel)'** 구조를 채택함.

### [Phase 1] 데이터 수집 (Data Collection)

- **타겟 채널:**

    - **Local:** 네이버 지도, 카카오맵 (상호명, 간판 이미지, 업종 정보)
    - **Commerce:** 네이버 스마트스토어, 쿠팡 (상품명, 상세페이지 이미지)
    - **Public Data:** 공공데이터포털 상가업소 정보 (Base Data 확보용)
- **수집 방식:**
    - 주기적(Weekly/Monthly) 스케줄링 크롤링.
    - 안정적인 데이터 확보를 위한 공식 API 와 스크래핑 기술의 하이브리드 운용.

### [Phase 2] 데이터 전처리 및 1 차 필터링 (Preprocessing & Rule-based Filter)

- **데이터 정제 (Cleaning):** 특수문자 제거, 주식회사/유한회사 등 식별력 없는 법인격 표기 제외.
- **업종 매핑 (Category Mapping):**
    - 네이버 지도 '업종 카테고리' ↔ 특허청 '니스(Nice) 분류' 매핑 알고리즘 적용.
    - *핵심 로직:* 고객 상표의 지정상품(류)과 수집 데이터의 업종이 불일치할 경우 즉시 폐기 (비용 절감).
- **OCR (광학 문자 인식):** 수집된 간판/로고 이미지에서 텍스트 추출.

### [Phase 3] AI 기반 정밀 분석 (AI Analysis & Scoring)

- **유사도 분석 엔진 (The Core):**
    - **호칭 유사 (Phonetic):** 한글 자소 분리 및 편집 거리(Levenshtein) 알고리즘 + Soundex 알고리즘을 통한 발음 유사도 산출.
    - **외관 유사 (Visual):** CNN 기반 이미지 임베딩 모델을 활용한 로고 디자인 유사도 분석.
    - **관념 유사 (Conceptual):** LLM 임베딩(Vector)을 활용한 의미적 유사도 분석 (예: Lion ≒ 사자).
- **결과 도출:**
    - 최종적으로 **'침해 의심 스코어(0~100%)'** 산출.
    - 상위 5%의 고위험군 데이터만 리포트로 생성.

## 3. 핵심 기능 명세 (Key Features)

| 기능명 | 상세 설명 | 기술 키워드 |
|---|---|---|
| 자동 크롤러 | 등록된 키워드 및 유사 변형 키워드로 웹 데이터 자동 수집 | Selenium, Scrapy, Airflow |
| 스마트 분류기 | 수집된 데이터가 상표권의 효력 범위(동일/유사 | Nice Classification Mapping |

| | | |
|---|---|---|
| | 지정상품) 내인지 판별 | |
| **유사도 채점기** | 호칭, 외관, 관념 3 요소에 가중치를 두어 종합 유사도 점수 계산 | NLP, Vector DB (Pinecone/Milvus) |
| **침해 리포트** | 발견된 침해 의심 상표의 위치, 사진, 사용 현황, 유사 판단 근거 요약 제공 | LLM (GPT-4o), PDF Generation |
| **대시보드** | 변리사가 관리하는 전체 상표의 모니터링 현황 및 침해 적발 통계 시각화 | React, Recharts |

# 4. 기술 스택 (Tech Stack)

- **Frontend:** React (사용자 대시보드), Tailwind CSS
- **Backend:** Python (FastAPI/Django) - 데이터 처리 및 AI 파이프라인 구축에 최적
- **Database:**
  - PostgreSQL (메타 데이터 및 유저 정보)
  - **Vector DB (Pinecone or Milvus):** 상표 및 이미지 임베딩 벡터 고속 검색
- **AI/ML:**
  - LangChain (LLM 파이프라인 관리)
  - OpenAI API (또는 오픈소스 LLM) : 의미 분석 및 리포트 요약
  - Google Vision API (또는 EasyOCR) : 이미지 텍스트 추출
- **Infra:** AWS or GCP (크롤링 IP 차단 방지를 위한 유동적 IP 관리 필요)

# 5. 단계별 개발 로드맵 (Roadmap)

## [Step 1] POC (Proof of Concept)

- **목표:** 핵심 가설 검증 (정말 찾아낼 수 있는가?)
- **내용:**
  - 단일 키워드(예: '스타벅스') 대상 네이버 지도 크롤러 개발.
  - Python 라이브러리를 활용한 단순 호칭 유사도(Levenshtein) 계산기 구현.
  - 결과를 엑셀이나 터미널로 출력하여 유효성 검증.

## [Step 2] MVP (Minimum Viable Product)

- **목표:** 실제 변리사가 사용 가능한 최소 기능 제품 출시.
- **내용:**

    - OCR 기능 연동 (간판 텍스트 인식).
    - 업종(류) 필터링 로직 적용.
    - 침해 의심 리스트를 보여주는 간단한 웹 대시보드 구축.
    - 베타 테스터(지인 변리사) 모집 및 피드백.

### [Step 3] 고도화 및 상용화

- **목표:** 유료화 가능한 수준의 서비스 품질 확보.
- **내용:**
    - Vector DB 도입으로 검색 속도 및 정확도(관념 유사) 개선.
    - SaaS 과금 모델 연동.
    - 대량 데이터 처리를 위한 분산 크롤링 시스템 구축.

## 6. 예상 리스크 및 대응 방안 (Risk Management)

- **Legal Risk (데이터 수집):** 플랫폼의 크롤링 차단 및 데이터 이용 약관 위반 가능성.
    - *대응:* robots.txt 준수, 과도한 트래픽 유발 지양, 공공데이터 API 적극 활용으로 리스크 분산.
- **Technical Risk (정확도):** 동음이의어 등으로 인한 오탐지(False Positive) 과다 발생.
    - *대응:* 변리사의 피드백(O/X)을 다시 학습 데이터로 활용하는 **RLHF(인간 피드백 기반 강화학습)** 루프 구축.
- **Market Risk:** 변리사들의 낮은 IT 수용도.
    - *대응:* 복잡한 기술 용어 대신 "클릭 한 번으로 침해 보고서 생성"과 같은 직관적 가치 제안(Value Proposition) 강조.